

0. Implementirati osnovni algoritam k-Means, sa normalizacijom atributa, i kriterijumima zaustavljanja optimizacije, kao i ručnim odabirom broja klastera (ili koristiti kod sa vežbi). Kod organizovati kroz *learn()* i *transform()* funkcije ili metode klase.
1. Dodati funkcionalnost: omogućiti da se definišu **težine (važnosti) atributa** i da se sličnost računa uvažavajući te težine.
2. Dodati funkcionalnost: omogućiti da se ceo postupak klasterovanja može **automatski restartovati N puta**, a na kraju prijaviti najbolji model klastera iz svih pokušaja.
3. Dodati funkcionalnost: poboljšati **inicijalizaciju klastera**, tako da se umesto na slučajan način, centroidi inicijalizuju tako da su što udaljeniji.
4. Prilikom prikazivanja rezultata, **upozoriti korisnika** ako ima klastera koji su loše reprezentovani centroidom (gde je udaljenost veća od prihvatljive), ili ako ima klastera koji su previše slični.

Domaći sprovesti na priloženim podacima **BOSTON.CSV**, ali implementacija mora da može raditi i nad bilo kojim drugim podacima.

5. (BONUS) Dodati funkcionalnost: omogućiti da algoritam sam izabere optimalan broj klastera, korišćenjem *silhouette* indeksa.